

Программа исследования:

Профайлинг пользователей ВКонтакте
по их образовательным интересам

Содержание

1. Введение.....	3
1.1 Поставленная задача.....	3
1.2 Актуальность темы исследования.....	3
1.3 Проблемная ситуация, проблема исследования.....	4
1.4 Степень разработанности темы.....	5
2. Цель и задачи исследования.....	8
2.1 Цель исследования.....	8
2.2 Задача исследования.....	8
3. Объект и предмет исследования.....	11
3.1 Объект исследования.....	11
3.2 Предмет исследования.....	11
4. Данные.....	12
5. Методология и методы исследования.....	13
5.1. Методология:.....	13
5.2. Методы:.....	13
6. Практическая значимость исследования.....	14
Список используемой литературы:.....	15

1. Введение

1.1 Поставленная задача

Разработать модель профайлинга образовательных интересов пользователей ВК на основе цифровых следов.

1.2 Актуальность темы исследования

В современном мире социальные сети играют важную роль в жизни людей, предоставляя платформы для общения, обмена информацией и образования. ВКонтакте (ВК) является одной из самых популярных социальных сетей в России и странах СНГ.

Социальные сети, в частности ВКонтакте, стали ценным источником информации о предпочтениях и интересах пользователей. ВКонтакте, с активной аудиторией более 100 млн пользователей[1], предоставляет богатый материал для анализа цифровых следов. Анализ цифровых следов, оставляемых пользователями, с помощью технологий Big Data позволяет создавать точные модели профайлинга и получать ценные знания об их образовательных потребностях.

В информационном обществе образование становится всё более персонализированным. Способность точно определять образовательные интересы пользователей открывает широкие возможности для таргетированного предложения образовательного контента, персонализации образовательных траекторий и анализа образовательных трендов.

Можно выделить основные причины актуальности темы:

- Широкая популярность соцсети ВКонтакте (миллионы активных пользователей).
- Открытый API - возможность использовать данные (подписки, лайки, репосты, комментарии) для формирования более точного профиля образовательных интересов.
- Растущая потребность в персонализации образовательных сервисов, программ и курсов.

Таким образом, исследование данной темы важно для образовательных учреждений, онлайн-платформ, провайдеров курсов и HR-специалистов, чтобы лучше понимать аудиторию и предлагать релевантные продукты и услуги,

1.3 Проблемная ситуация, проблема исследования

В настоящее время не существует комплексной и эффективной методики для определения образовательных интересов пользователей ВКонтакте, основанной на анализе их цифровых следов. Эта методика должна обеспечивать системный и этически корректный подход к сбору, обработке и анализу цифровых следов пользователей с целью классификации их образовательных интересов.

Сложность исследования заключается в необходимости разработки комплексного подхода к сбору, структурированию и анализу данных, обеспечивающего эффективное выявление образовательных интересов пользователей ВКонтакте при соблюдении прав на конфиденциальность и требований законодательства.

Помимо этого, сложность анализа связана с:

- Необходимостью обработки больших объемов неструктурированных данных (тексты, изображения).
Цифровые следы пользователей часто представлены в виде неструктурированных данных, таких как текстовые сообщения, комментарии, изображения и видео. Это требует применения сложных методов обработки и анализа данных, таких как естественно-языковая обработка (NLP) и компьютерное зрение.
- Отсутствием универсальных алгоритмов интерпретации цифровых следов в контексте образовательных интересов.
Существующие алгоритмы часто не учитывают специфику образовательных интересов и требуют адаптации под конкретные задачи. Это усложняет процесс интерпретации данных и требует разработки новых методов и подходов.
- Необходимостью соблюдения этических норм и защиты персональных данных пользователей.
Сбор и анализ данных должны проводиться с учетом этических норм и

законодательных требований, таких как Федеральный закон "О персональных данных". Это включает в себя обеспечение конфиденциальности данных, получение согласия пользователей на обработку их данных и защиту от несанкционированного доступа.

Дополнительные аспекты, на которые стоит обратить внимание:

- Динамичность данных.

Пользователи социальных сетей постоянно генерируют новые данные, что требует постоянного обновления и актуализации моделей анализа.

- Разнообразие пользователей.

Пользователи ВКонтакте имеют разнообразные интересы и потребности, что усложняет процесс их классификации и сегментации.

- Интеграция с образовательными платформами.

Результаты анализа должны быть интегрированы с образовательными платформами для создания персонализированных образовательных предложений.

1.4 Степень разработанности темы

Тема анализа цифровых следов пользователей социальных сетей активно исследуется в последние годы. Существуют работы, посвященные анализу поведения пользователей в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и Instagram. Однако, исследования, направленные на анализ образовательных интересов пользователей ВКонтакте, остаются малоизученными. В литературе можно найти примеры использования методов Big Data для анализа социальных сетей, но они часто ограничены маркетинговыми и коммерческими целями.

Научные источники и статьи:

1. Цифровой след – Википедия [2]

- о Статья определяет цифровой след как уникальный набор действий в Интернете или на цифровых устройствах. Она обсуждает, как социальные сети записывают действия пользователей, что позволяет изучать их интересы, социальные группы, поведение и местоположение.

2. Анализ социальных сетей — Викиконспекты[3]

- о Статья рассматривает анализ социальных сетей в контексте сбора данных о пользователях, включая правовые и морально-этические аспекты. Она также обсуждает методы машинного обучения для анализа активности пользователей и выявления их интересов.

3. Социальная сеть «ВКонтакте» в образовательном процессе по химии[4]

- о Статья рассматривает преимущества и недостатки использования социальной сети «ВКонтакте» в образовательном процессе. Она также анализирует отношение учителей к применению социальных сетей в учебных целях.

4. Анализ социальных сетей: выявление целевой аудитории с применением анализа графов[5]

- о Статья обсуждает методы анализа социальных сетей для выявления целевой аудитории, включая применение анализа графов. Она рассматривает, как высокая активность пользователей в интернете открывает доступ к полезной информации для решения исследовательских и бизнес-задач.

5. Jumping NLP curves: A review of natural language processing research. IEEE Computational intelligence magazine[6]

- о Обзорная статья, рассматривающая основные направления исследований в области обработки естественного языка (NLP), в том числе анализ текста

6. Analysing how people orient to and spread rumours in social media by looking at conversational threads[7]

- о Исследование, демонстрирующее применение NLP и анализа социальных сетей для изучения реакции пользователей на слухи в Twitter. Показывает, как можно анализировать

поведение пользователей в социальных сетях в определенном контексте.

7. Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior[8]

- о Известное исследование, показывающее возможность предсказания личностных качеств и интересов пользователей на основе их цифровых следов в Facebook.

8. Learning analytics and educational data mining: Towards communication and collaboration[9]

- о Статья, посвященная Learning Analytics и Educational Data Mining, рассматривает применение методов анализа данных для улучшения образовательного процесса.

9. Использование социальной сети "в контакте" в процессе обучения студентов вуза[10]

- о Статья, исследующая использование ВКонтакте в образовательном процессе.

Однако комплексное исследование, посвященное разработке методологии профайлинга пользователей ВКонтакте по их образовательным интересам с использованием технологий Big Data, на данный момент отсутствует. Изученные исследования и инструменты анализа не концентрируются на конкретном аспекте «образовательных интересов» или не учитывают специфику русскоязычных соцсетей и контекста ВКонтакте.

2. Цель и задачи исследования

2.1 Цель исследования

Разработать и апробировать методологию для модели профайлинга образовательных интересов пользователей ВКонтакте на основе анализа цифровых следов, а также разработать техническое задание прототипа сервиса, реализующего данную методологию.

2.2 Задача исследования

Подгруппа 1: Анализ цифровых следов пользователей ВКонтакте для определения образовательных интересов

1. Провести комплексный анализ литературы по следующим направлениям:
 - a. Методы анализа текстов и изображений в социальных сетях для определения образовательных интересов.
 - b. Существующие подходы к профайлингу пользователей с учетом этических аспектов.
 - c. Примеры применения Big Data в образовании.
2. Выявить и описать ключевые цифровые следы пользователей ВКонтакте, релевантные для определения образовательных интересов.
3. Провести анализ доступных данных
 - a. Изучить типы данных во ВКонтакте (подписки, публикации, лайки, комментарии, указанные интересы).
 - b. Определить правовые и этические аспекты доступа к данным.
4. Разработать классификации образовательных интересов
 - a. Определить критерии деления на категории (гуманитарные, технические, творческие, научные и т.д.).
5. Сформулировать методологию сбора и предобработки данных

- a. Подготовить скрипты/протоколы для сбора данных (API, парсинг).
 - b. Очистить и нормализовать данные (удаление дубликатов, стоп-слов и др.).
- 6. Разработать и обучить модели классификации
 - a. Применить методы машинного обучения (NLP, анализ текстов, topic modeling) для выявления образовательных тем.
 - b. Определить ключевые параметры (количество тем, доминирующие интересы).
- 7. Провести валидацию и тестирование методологии
 - a. Провести проверку результатов на тестовой выборке.
 - b. Провести оценку точности (accuracy, F1-score) выявления интересов.
 - c. При необходимости доработать модель.
- 8. Презентация и документирование результатов
 - a. Подготовить отчет по итогам исследования.
 - b. Рекомендации по внедрению, этическим аспектам.

Подгруппа 2: Разработка сервиса для анализа образовательных интересов пользователей ВКонтакте

- 1. Собрать и подготовить данные
 - a. Определить источники данных (API ВКонтакте, открытые профили, публичные сообщества, демографические метаданные).
 - b. Разработать процесс ETL (Extract, Transform, Load).
- 2. Разработать «модели» профайлинга (алгоритмов обработки данных)

- a. Определить метрики интересов (по контенту, подпискам и т.д.).
 - b. Разработать правила и алгоритмы для оценки образовательных предпочтений.
- 3. Создание механизмов сегментации (кластеры по возрасту, полу, географии, интересам)
 - a. Выбрать метод кластеризации (k-means, DBSCAN, LDA для тематического моделирования и пр.).
 - b. Реализовать систему сегментации и провести первичное тестирование.
- 4. Разработка системы формирования отчетов и визуализации (дашборды, графики, диаграммы):
 - a. Определить ключевые метрики и показатели для представления результатов.
 - b. Настроить инструменты визуализации (Tableau, Power BI, Python-библиотеки и т.д.).
- 5. Тестирование и оценка качества (метрики успеха):
 - a. Проверка корректности моделей на тестовых данных.
 - b. Оценка точности выявления интересов, релевантности сегментов.
- 6. Итоговая презентация прототипа:
 - a. Подготовка финального отчета и презентации для стейкхолдеров.

3. Объект и предмет исследования

3.1 Объект исследования

Пользователи социальной сети ВКонтакте.

3.2 Предмет исследования

Цифровые следы пользователей ВКонтакте, которые могут использоваться для определения их образовательных интересов.

4. Данные

Имеющиеся данные:

- Открытые данные ВКонтакте (API).
- Публично доступная информация на страницах пользователей.

Необходимые данные:

- Информация о подписках пользователей (сообщества, паблики, блогеры).
- Данные о публикациях, комментариях, лайках пользователей.
- Информация об образовании и работе пользователей (при наличии).

5. Методология и методы исследования

5.1. Методология:

CRISP-DM: Итерационная методология Data Mining, которая будет использоваться на всех этапах исследования для обеспечения структурированного подхода к решению задачи.

5.2. Методы:

Анализ текстов и изображений: NLP (Natural Language Processing), Sentiment analysis, Topic modeling, Computer vision, Image recognition.

Машинное обучение: Clustering, Classification, Recommender systems.

Анализ социальных сетей: Social Network Analysis (SNA).

6. Практическая значимость исследования

Создание сервиса профайлинга

Реализация методологии позволит создать сервис, который будет автоматически определять образовательные интересы пользователей ВКонтакте.

Таргетирование образовательного контента

Сервис может быть использован для более эффективного таргетирования рекламы образовательных курсов, вебинаров и других продуктов.

Персонализация образования

Результаты исследования могут быть использованы для создания персонализированных рекомендаций по обучению.

Анализ образовательных трендов

Данные о предпочтениях пользователей позволят выявить актуальные образовательные тренды и скорректировать образовательные программы.

Применение:

- **Применение в онлайн-образовании**

Рекомендательные системы курсов, персонализированная реклама образовательных программ.

- **Маркетинг и HR**

Таргетированное продвижение обучающих мероприятий и вакансий.

- **Исследовательский потенциал**

Анализ трендов в образовательных предпочтениях различных групп пользователей, прогнозирование востребованности новых образовательных направлений.

Список используемой литературы:

1. Цифровой след // Википедия. 2024.
2. Сазонова О. К., Костюнина А. А., Чистякова В. А. Использование социальной сети «в контакте» в процессе обучения студентов вуза // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 2 (63). С. 56–57.
3. Cambria E., White B. Jumping NLP Curves: A Review of Natural Language Processing Research [Review Article] // IEEE Computational Intelligence Magazine. 2014. Т. 9. № 2. С. 48–57.
4. Kosinski M., Stillwell D., Graepel T. Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013. Т. 110. № 15. С. 5802–5805.
5. Zubiaga A. и др. Analysing how people orient to and spread rumours in social media by looking at conversational threads // PLoS One. 2016. Т. 11. № 3. С. 1–29.
6. О нас | ВКонтакте [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/about> (дата обращения: 04.02.2025).
7. Анализ социальных сетей — Викиконспекты [Электронный ресурс]. URL: https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 (дата обращения: 04.02.2025).
8. Социальная сеть «ВКонтакте» в образовательном процессе по химии | Статья в сборнике международной научной конференции [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/269/12827/> (дата обращения: 04.02.2025).
9. Анализ социальных сетей: выявление целевой аудитории с применением анализа графов – Выпускные квалификационные работы студентов НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hse.ru/edu/vkr/296282963> (дата обращения: 04.02.2025).

10. (PDF) Learning analytics and educational data mining: Towards communication and collaboration [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/254462827_Learning_analytics_and_educational_data_mining_Towards_communication_and_collaboration (дата обращения: 04.02.2025).

[1] [О нас | ВКонтакте,]

[2] [Цифровой след, 2024]

[3] [Анализ социальных сетей — Викиконспекты,]

[4] [Социальная сеть «ВКонтакте» в образовательном процессе по химии | Статья в сборнике международной научной конференции,]

[5] [Анализ социальных сетей: выявление целевой аудитории с применением анализа графов – Выпускные квалификационные работы студентов НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,]

[6] [Cambria, White, 2014]

[7] [Zubiaga и др., 2016]

[8] [Kosinski, Stillwell, Graepel, 2013]

[9] [(PDF) Learning analytics and educational data mining: Towards communication and collaboration,]

[10] [О.к, А.а, В.а, 2017]